

02. Expanded Technical Specification v4.91 FULL CORRECTED

Полное ТЗ v2.2 Extended на 43 пункта + обязательные дополнения v4.91

0. Исправление комплекта и статус документа

Эта версия заменяет сокращенное ТЗ в предыдущих комплектах. В документ включен полный текст исходного ТЗ v2.2 Extended на 43 пункта, затем добавлены уточнения v4.91 FINAL FULL IMPLEMENTATION VIEW. Таким образом документ 02 больше не является урезанным.

- Сохраняется полная логика исходного ТЗ: 43 раздела, этапы внедрения, приемочные сценарии, вопросы к MES One, критерии успеха и приложения.
- Новые обязательные блоки v4.91 внесены как отдельное уточнение и должны читаться вместе с исходными требованиями.
- Схема остается чистой презентационной картой; детальная логика обмена и обратных связей фиксируется в документах 03 Integration Matrix и 04 Data Exchange Logic.

0.1. Обязательные дополнения v4.91

Блок	Что добавлено в v4.91	Зачем нужно
HFE 200/22 Pre-cut Labeling	HFE наносит Production Part Label на целую плиту до раскроя по Label Placement Map.	Деталь получает физический ID сразу после N-700.
Label Placement Map	Cut Rite / MES One передает SheetID, CutMapID, PartID, координаты, поворот, ориентацию, направление подачи.	Связь цифровой карты раскроя с физическим нанесением этикеток.
LabelApplied / LabelApplicationFailed	HFE возвращает факт успешного/ошибочного нанесения этикетки.	MES One знает, можно ли подавать плиту на N-700.
Production Part Label vs Shipping Package Label	Разделены производственная этикетка детали и отгрузочная этикетка упаковки.	Не смешивать маршрут детали и логистику упаковки.
KitPrepared / KitChecked / KitIssuedToAssembler	Полная цепочка комплектации фурнитуры перед сборкой.	Сборщик получает полный комплект под ProductID / ModuleID.
Assembly Permission Gate	PartsReady + KitPrepared + KitIssued = AssemblyStarted.	Сборка не начинается без деталей и фурнитуры.
Shipment Permission Gate	AssemblyCompleted + Packed + ShippingLabelApplied + PackingListPrinted = ReadyForShipment.	Заказ не отгружается без упаковки, этикетки и упаковочного листа.
OffcutID + Not Nested Parts	Cut Rite возвращает деловые остатки и невложенные детали в MES One.	Повторное использование / продажа / списание / перепланирование.
Morbidelli direct path	Помимо Maestro Connect нужен путь Morbidelli -> MES One Collectors -> UNS -> MES One.	Бизнес-факты не должны зависеть только от telemetry/OEE.

0.2. Проверка производственной логики по HOMAG / imos

Участок	Вывод	Что нужно подтвердить у поставщика
imos iX 2019 / iX CAM / Integration Server	Логика imos как engineering source корректна: проект, PartID, BOM/BOO/ST, CAM/CNC refs и EngineeringVersionID передаются в EDP.	Фактический перечень полей Integration Server и стабильность PartID.
STORETEQ S-200 / woodStore 8	Логика physical material warehouse корректна: Sheet Movement / Stock / Offcut facts, а не финансовый склад.	Доступные интерфейсы woodStore 8 v8.2 и факты SheetID/StorageCellID.
Cut Rite V11.04.0.5	Логика Optimization Engine корректна: CutMapID, CuttingBatchID, SheetID, OffcutID, not nested parts.	Возможность выгрузки PartID placement, Label Placement Map и offcut данных.
HFE 200/22	Логика pre-cut labeling должна быть подтверждена по фактической конфигурации HOMAG 2021.	Формат координат этикеток, статусы LabelApplied/LabelApplicationFailed.
Morbidelli X-400 / Maestro Connect	Maestro Connect логично оставить как telemetry/OEE, а бизнес-факты вести через collectors/UNS.	Доступный local interface / MSL Connector / события статуса и программы.

1. Полный текст исходного ТЗ v2.2 Extended на 43 пункта

Техническое задание v2.2 Extended

Внедрение MES One как единого производственного контура MES/MOM

для мебельной фабрики

Future Art - Digital Factory Architecture v4.9 | MOM + UNS + MES One

Параметр Значение

Заказчик Мебельная фабрика Ильдара / Future Art

Потенциальный исполнитель КАЗПРОМ АВТОМАТИКА / MES One

Назначение Расширенное предварительное ТЗ для обсуждения

архитектуры, функционала, интеграций, этапов

внедрения и коммерческой оценки

Основа Полное ТЗ v2.0 + исправления по архитектуре v4.2 +

уточнения из ТЗ v2.1

Принцип Единая цифровая операционная система фабрики:

MES/MOM + UNS + сквозная модель ID

Статус: расширенная версия без урезаний, с исправлением найденных логических недочетов

0. Что изменено в v2.2 по сравнению с v2.0/v2.1

Версия v2.2 является основной расширенной версией ТЗ. Она сохраняет полноту ТЗ v2.0, но учитывает

архитектурные исправления, выявленные при проверке схемы v4.1/v4.9.

- Engineering Data Package больше не является тупиковым блоком: он определен как digital manufacturing payload и передается в APS-lite/BMLT/CTP, MES One, Cut Rite V11.04, WMS-lite и Traceability Service.
- Commercial Order явно передается из CRM/1C/imos PLAN в инженерный контур imos iX и дальше в iX Integration Server.
- APS-lite получает не только BOM/BOO/ST, но и фактическую загрузку, WIP, доступность материалов, календарь смен, простои и данные MDC/MDE через MES One/UNS.
- QMS-lite и HR/KPI имеют обратные влияния: QMS возвращает hold/rework/release в MES One; HR/KPI передает KPIRecordID, LaborFactID и аналитику в MES/BI.
- WMS-lite связан с Engineering Data Package, MES One, 1C, паллетами, упаковкой, отгрузкой, доставкой, установкой и актами.
- UNS/MQTT/Sparkplug B описан как Single Source of Truth для событий: все факты от оборудования, WMS, QMS, логистики и монтажа должны попадать в Event Store и BI/AI.
- woodStore 8 и STORETEQ S-200 разделены: woodStore 8 - логика/ПО склада плит, STORETEQ S-200 - физическое складское оборудование.

- Cut Rite V11.04.0.5 выделен как отдельный Optimization Engine между woodStore/STORETEQ и HOMAG-станками.
- Microsoft SQL Server выделен как shared data layer для 1C, MES/репозитория, master data, отчетности и

аналитики, а не только как база 1C.

- Добавлена более явная логика end-to-end: заказ -> инженерная подготовка -> материальная готовность -> планирование -> производство -> WMS -> отгрузка -> доставка -> монтаж -> акт -> аналитика.
- WMS-lite должен обеспечивать поток PalletID -> PackageID -> Finished Goods -> Shipment -> Delivery -> Installation -> Acceptance Act.
- Microsoft SQL Server показан как shared Data Layer для 1C, MES, master data, конфигураций, отчетности и digital thread.
- woodStore 8, Cut Rite V11.04 и HOMAG Machines визуально и логически разделены: woodStore 8 = Material Warehouse, Cut Rite = Optimization Engine, HOMAG = CNC/Machine execution.
- UNS / MQTT / Sparkplug B Bus фиксируется как Single Source of Truth для событий и фактов, поступающих от MES One Collectors, WMS-lite, QMS-lite, логистики, установки и станочного контура.
- MES One остается центральным исполнительным контуром MES/MOM и создает OperationFactID для каждой попытки выполнения операции.
- ID Mapping & Traceability Service рассматривается как критически важный сервис рядом с MES One, отвечающий за MasterOrderID, ProductID, PartID, OperationID, OperationFactID, PackageID, PalletID, ShipmentID, DeliveryID и InstallationTaskID.
- Engineering Data Package определен как центральный Digital Manufacturing Payload и обязан передавать данные в APS-lite/BMLT/CTP, MES One, Cut Rite V11.04, WMS-lite и Traceability Service.

Ключевые уточнения v4.9:

Версия v4.9 принята как основная презентационная архитектурная карта. Она сохраняет логику T3 v2.2 Extended, но визуально усиливает ключевые архитектурные узлы: Engineering Data Package, MES One, ID Mapping & Traceability Service и UNS.

0.1. Архитектурное согласование с версией v4.9

8. UNS является шиной событий и фактов, но не заменяет MES One как управляющую систему.

7. Maestro Connect остается как telemetry / monitoring / OEE support, но не как единственный источник бизнес-факта.

6. Morbidelli X-400 должен иметь прямой канал Morbidelli / local interface / MES One Collector -> UNS -> MES One для OperationFactID / PartID / ProgramID / Status.

5. MES One координирует WMS-lite и 1C по фактическому расходу и списанию материала.

4. woodStore 8 -> UNS / MES One: только факты Sheet Movement / Stock / Offcut Facts.

3. Cut Rite не управляет очередью и не списывает напрямую материал в 1C.

2. Cut Rite -> MES One: CutMapID / CuttingBatchID / SheetID / PartID placement / OffcutID / not nested parts.

1. MES One -> Cut Rite: Approved Cutting Pool / Optimization Request.

Критические правила обмена:

- Traceability Service = ID genealogy и связка MasterOrderID, ProductID, PartID, MaterialID, SheetID, OperationID, OperationFactID, CutMapID, OffcutID, PackageID, PalletID, ShipmentID, DeliveryID, InstallationTaskID и WorkAcceptanceActID.
- WMS-lite = production warehouse / pallets / packages / shipment.
- 1C = financial / ERP accounting. 1C выполняет учетные и финансовые операции по подтвержденным фактам, полученным через MES One / WMS-lite.
- UNS / MQTT / Sparkplug B = event backbone / Single Source of Truth для событий и фактов, но не замена MES One как управляющей системы.
- MES One Collectors = слой real-time operation facts для OperationFactID, PartID, ProgramID, Status, Alarms и Machine Events.
- Maestro Connect = telemetry / monitoring / OEE support. Maestro Connect не является единственным источником бизнес-факта выполнения операции.
- woodStore 8 / STORETEQ S-200 = physical material warehouse. woodStore публикует только факты Sheet Movement / Stock / Offcut Facts и не является владельцем финансовых остатков.
- Cut Rite V11.04 = Optimization Engine. Cut Rite не является MES, не владеет очередью производства и не списывает материал напрямую в 1C/ERP.
- MES One = execution owner. MES One владеет производственной очередью, WIP, запуском операций, статусами исполнения, material consumption coordination и OperationFactID.
- Engineering Data Package = центральный Digital Manufacturing Payload, передающий данные в APS-lite/BMLT/CTP, MES One, Cut Rite V11.04, WMS-lite и Traceability Service.
- iX Integration Server = публикация Engineering Data Package во внешний контур.
- imos iX = engineering source. imos рождает инженерную структуру, BOM, BOO, ST, PartID, CAM/CNC references и EngineeringVersionID.

Главные роли систем:

Настоящий раздел является обязательным уточнением к T3 v2.2 Extended и архитектуре Future Art - Digital Factory Architecture v4.9. Он фиксирует ownership систем, чтобы исключить хаотичную

файловую синхронизацию и потерю сквозной прослеживаемости.

0.2. Обязательные правила владения управлением и фактами v4.9

1. Цель проекта

Требуется внедрить MES One как единую операционную платформу фабрики уровня MES/MOM вместо ранее рассматриваемого Faeton MES.

MES One должен закрыть не только сбор станочных данных MDE/MDC, но и полноценный контур управления фабрикой:

CRM / 1C

-> заказ / клиент / договор / оплата / склад

-> imos PLAN / imos iX

-> изделие / BOM / BOO / ST / CAM / детали / материалы

-> iX Integration Server

-> Engineering Data Package

-> APS-lite / BMLT / CTP + MES One + Cut Rite + WMS-lite + Traceability

-> MES One

-> маршруты / очереди / WIP / факты / качество / паллеты / упаковка

-> woodStore 8 / STORETEQ / Cut Rite / HOMAG / SCM / Maestro

-> MDE/MDC / OperationFactID

-> сборка / комплектация / отгрузка / доставка / установка

-> UNS / Event Store / BI / AI / KPI

Главная цель: создать не набор разрозненных интеграций, а единую цифровую модель фабрики, где заказ, изделие, деталь, операция, материал, станок, факт выполнения, упаковка, паллета, отгрузка, доставка и установка связаны через сквозные ID.

2. Главный принцип проекта

Не должно быть ситуации, когда каждая система живет своей жизнью. Нужна единая модель данных, единый язык событий и единая сквозная прослеживаемость.

Система Что рождает / выполняет

1C / CRM Бизнес-заказ, клиент, договор, оплата, складской и финансовый учет, закупка

imos PLAN / Configurator Коммерческая конфигурация изделия и предварительное подтверждение заказа

imos iX Изделие, BOM, BOO, ST, детали, материалы, кромка, сверление, CAM, EngineeringVersionID

iX Integration Server Интеграционный мост: передача, валидация,
трансформация и контроль Engineering Data Package
MES One / MDE/MDC Управление производством, маршруты, очереди, WIP,
фиксация фактов, OperationFactID
woodStore 8 / STORETEQ S-200 Склад плитного материала, SheetID, подача материала,
физическая доступность листов
Cut Rite V11.04.0.5 Оптимизация раскроя, карты раскроя, CuttingBatchID,
CutMapID, сохранение связи деталей с заказом
HOMAG / SCM / станки Физическое выполнение операций, программы, циклы,
аварии, простои, факты обработки
WMS-lite Материалы, фурнитура, паллеты, PackageID, места
хранения, отгрузка, доставка, установка
UNS / Event Store Единая шина событий, нормализованные события,
история, Single Source of Truth
BI / AI Анализ, прогноз, риски, KPI, рекомендации диспетчеру
APS-lite / BMLT / CTP Расчет сроков, загрузки, базового времени
изготовления и обещаемой даты готовности
Главное правило: внутренние номера систем могут сохраняться, но MES One должен вести единую таблицу
соответствия ID и обеспечивать сквозную прослеживаемость. Архитектура должна соответствовать принципу UNS:
единые ID, единая семантика событий, нормализованные факты и отсутствие хаотичных point-to-point интеграций.

3. Границы ответственности систем

Контур Ведущая система Ответственность

Продажи / клиент / договор CRM / 1С Клиент, сделка, договор, заказ,

срок, оплата, статус клиента

Финансы / складской учет / закупка 1С Остатки, поступления,

себестоимость, заказы

поставщикам, поставщики, платежи

Инженерное ядро imos iX Конструкция, BOM, BOO, ST, детали,

материалы, CAM, версии

инженерных данных

Интеграционный мост iX Integration Server Передача инженерных данных,

валидация, бизнес-логика обмена,

API/сервисы

Производственный контур MES One Маршруты, операции, очереди,

WIP, статусы, факты,

диспетчеризация

Станочный контур HOMAG / SCM / Cut Rite /

woodStore / woodWOP / Maestro

Физическая обработка и станочные

задания, оптимизация, программы

Сбор данных MES One MDE/MDC + Collectors Состояния, простои, аварии, факты

операций, нормализация событий

Складской производственный

контур

MES One WMS-lite + 1C Комплектация, фурнитура, паллеты,

PackageID, места хранения

Логистика MES One / 1C / CRM Отгрузка, доставка, контроль

времени, статусы, подтверждение

Монтаж / установка MES One / Field Service Монтаж, фотофиксация, акты,

подпись клиента, закрытие заказа

Аналитика BI / AI / Event Store План-факт, OEE, KPI, прогнозы,

риски, рекомендации

Планирование APS-lite / BMLT / CTP Расчет длительности, загрузки,

обещаемых сроков, узкие места

Важная формулировка: MES One не должен дублировать imos как инженерное ядро. MES One должен принимать

инженерные данные из imos и управлять исполнением производства, фактами, очередями, WIP, качеством, WMS и

логистикой.

4. Что MES One должен заменить вместо Faeton MES

Функциональный блок Требование к MES One

Производственные заказы Обязательно

Маршруты деталей Обязательно

Очереди операций Обязательно

WIP Обязательно

Статусы заказа / изделия / детали Обязательно

Факты выполнения операций Обязательно

MDE / MDC Обязательно

Простои / аварии / OEE Обязательно

Качество / брак / переделки Обязательно

Сборка / комплектация Обязательно

Упаковка / PackageID Обязательно

Паллеты / места хранения Обязательно

Отгрузка / доставка Обязательно

Установка / акты / фото Обязательно

Смены / рабочие места / KPI Обязательно

BI / AI-данные Обязательно

APS-lite / BMLT / CTP Обязательно заложить в архитектуру, даже если часть функций реализуется поэтапно или внешним модулем

UNS / Event Store Обязательно заложить как архитектурный принцип и контур событий

5. Целевая end-to-end логика

CRM / 1C

-> CustomerID / OrderID / ProjectID / договор / оплата / срок

-> imos PLAN / Configurator

-> Commercial Order / конфигурация изделия

-> imos iX

-> ProductID / PartID / MaterialID / BOM / BOO / ST / CAM / EngineeringVersionID

-> iX Integration Server

-> Engineering Data Package

-> APS-lite / BMLT / CTP

-> MES One / Work Orders / OperationFactID / WIP

-> woodStore 8 / STORETEQ S-200 -> Cut Rite V11.04 -> HOMAG

-> Direct Nest / Maestro Connect / Maestro CNC -> Morbidelli X-400

-> MDE/MDC / факты / простои / аварии / фактическое время

-> UNS / MQTT / Sparkplug B / Event Store

-> Буфер после станочной обработки / PalletID / Ready for Assembly

-> Сборка / комплект фурнитуры / HardwareKitID

-> Упаковка / PackageID / этикетка

-> Готовая продукция / паллеты / места хранения

-> ShipmentID / DeliveryID / контроль отгрузки и доставки

-> InstallationTaskID / монтаж / фото / акт выполненных работ

-> BI / AI / KPI / APS-lite / BMLT / CTP

6. Существующее оборудование и ПО

6.1. HOMAG

- STORETEQ S-200 / TLF212/20/12c
- CENTATEQ N-700
- OPTIMAT HFE 200/22
- EDGETEQ S-500
- LOOPTEQ O-600
- DRILLTEQ V-200
- TBL 100

ПО HOMAG:

- woodStore 8 v8.2
- Cut Rite V11.04.0.5
- woodWOP 7
- Wood Print
- Wood Line
- woodScan v1.3.8.0
- Wood Flex
- WOODSCOUT
- MMR

6.2. SCM / Morbidelli

- Morbidelli X-400

ПО SCM:

- Maestro Connect
- Maestro CNC
- MSL Connector
- Nesting module
- Maestro 3D
- PanelMac

6.3. Прочее оборудование

- Altendorf F45 Elmo IV
- Nestro JET-FILTER 11/5-43, 32 000 м3/ч

6.4. Инженерное ПО

- imos iX 2019
- iX CAD OEM
- iX Organizer
- iX Calculation
- iX CAM
- iX Interface Cutting Optimizer
- iX CSV2XML
- BOM ERP Schnittstelle
- iX Multi Workflow
- iX Direct Nest
- iX Edge
- iX PP CNC
- iX Integration Server

6.5. ERP / база данных

- 1C: Комплексная автоматизация
- Microsoft SQL Server

7. Единая модель ID

7.1. Основные ID

Уровень Главный ID Где рождается Назначение

Клиент CustomerID CRM / 1C Продажи, финансы,
маржа, дебиторка

Заказ OrderID / MasterOrderID CRM / 1C Главный бизнес-ключ

Проект / объект ProjectID CRM / imos / 1C Квартира, офис, дом,
объект

Изделие ProductID imos Кухня, шкаф, тумба,
гардероб

Деталь PartID imos Главный
производственный ключ

Материал MaterialID 1C / imos Закупка, склад,
себестоимость

Партия BatchID 1C / склад / поставщик Контроль партии
материала

Лист SheetID склад / woodStore Конкретный физический
лист

Операция OperationID imos / MES One Плановая операция:
раскрой, кромка,
сверление, сборка

Станок MachineID MES One / MDE Где выполнена операция

Факт операции OperationFactID MES One / MDE Реальный факт
выполнения / попытка
выполнения операции

7.2. Дополнительные ID расширенного контура

ID Назначение

DeficitListID Дефицитная ведомость

PurchaseRequestID Заявка поставщику

SupplierID Поставщик

HardwareKitID Комплект фурнитуры для сборщика

PickingTaskID Задание на подбор

StorageLocationID Ячейка / место хранения

PackageID Упаковочное место

PalletID Паллет / носитель

BufferLocationID Место в буфере

ShipmentID Отгрузка

DeliveryID Доставка

VehicleID Машина

DriverID Водитель

InstallationTaskID Задание на установку

InstallationFactID Факт установки

WorkAcceptanceActID Акт выполненных работ

PhotoReportID Фотоотчет

ShiftID Смена

WorkCenterID Производственный участок

WorkplaceID Рабочее место

EmployeeID Сотрудник

LaborFactID Факт труда

KPIRecordID Запись KPI

EngineeringVersionID Версия инженерных данных

ProgramID CNC / CAM-программа

DefectID Брак

ReworkID Переделка

CuttingBatchID Пакет раскроя

CutMapID Карта раскроя

OffcutID Деловой остаток

EventID Событие в UNS / Event Store

DeviceID Устройство / станок / датчик

8. Таблица соответствия ID

MES One должен вести таблицу соответствия внешних и внутренних ID. Не требуется заставлять все системы использовать один и тот же внутренний номер. Требуется обеспечить таблицу соответствия, чтобы все внутренние номера вели к одному MasterOrderID.

MasterOrde

rID

1C_OrderID CRM_DealID imos_Projec

tID

HOMAG_Jo

bID

CutRite_JobI

D

SCM_JobID MESOne_Or

derID

Z-2026-

00125

00000125 CRM-4582 Kitchen_125 H-45089 CR-7781 SCM-1102 MES-2026-

778

9. OperationFactID - ключевой элемент системы

Плановая операция и факт выполнения - разные сущности. Каждая попытка выполнения операции должна иметь собственный OperationFactID, включая повторные операции, переделки и операции после разблокировки качества.

Тип PartID OperationID Операция MachineID /

станок

Статус / время

План D-000001 OP-002 Кромление EDGETEQ S-500 Плановая

операция

Факт D-000001 OP-002 Кромление EDGETQ-S500 OperationFactID

ФАКТ-900001;

завершено; 2

мин 40 сек

- История прохождения детали
- Повторная операция
- Брак и переделка
- Анализ фактического времени
- OEE
- Сравнение план / факт
- Расчет KPI
- APS-lite, BMLT, СТР
- Доказательство выполнения операции

10. Управление заказами

MES One должен принимать заказ из CRM / 1C; получать CustomerID, OrderID, ProjectID, срок, приоритет, статус

оплаты; связывать заказ с imos ProjectID; показывать состав, готовность и проблемные детали; возвращать статус в

1С / CRM.

Минимальные статусы заказа: New, Engineering Pending, Engineering Ready, Material Check, Material Deficit, Material Ready, CAM Ready, Production Ready, In Production, Partially Completed, Assembly Ready, In Assembly, Packed, Ready for Shipment, In Transit, Installed, Closed.

11. Управление изделиями и деталями

MES One должен принимать ProductID и PartID из imos, хранить состав изделия, размеры, материал, кромку, сверление, фрезеровку, маршрут, статус детали и историю движения.

Система должна показывать, какая деталь задерживает изделие или заказ. Минимальные статусы детали: Created, Waiting Material, Ready for Cutting, Cut, Edgebanded, Drilled, CNC Completed, QC Pending, Defect, Rework, Completed, Assigned to Pallet, Ready for Assembly, Assembled, Packed.

12. BOM / BOO / ST и Engineering Data Package

MES One должен принимать из imos или хранить BOM, BOO/Routing, ST, CAM, Material List, Hardware List.

BOM, BOO и ST должны быть связаны с ProductID, PartID и OperationID.

Engineering Data Package является digital manufacturing payload и должен передаваться в APS-lite/BMLT/CTP, MES One, Cut Rite V11.04, WMS-lite и Traceability Service. Это принципиальное исправление: пакет инженерных данных не может быть тупиком.

13. Управление маршрутами и операциями

MES One должен принимать маршрут из imos или формировать маршрут в MES One; поддерживать последовательность операций; управлять переходом детали между участками; блокировать следующую операцию при браке или отсутствии материала; разрешать переназначение станка; поддерживать ручные и повторные операции; хранить план и факт.

Типовые операции: раскрой, нестинг, маркировка, кромление, сверление, CNC, ручная доработка, контроль качества, комплектация, сборка, упаковка, паллетизация, отгрузка, доставка, установка.

14. Очереди и диспетчеризация

MES One должен не только отображать очереди, но и позволять ими управлять.

Очереди должны быть по участкам: раскрой, кромление, сверление, CNC, ручная обработка, ОТК, сборка, комплектация, упаковка, отгрузка.

Правила приоритета: дата отгрузки, срок установки, VIP-клиент, срочность, наличие материала, готовность CAM, группировка по материалу, минимизация переналадок, загрузка станков, узкое место, ручное решение диспетчера.

15. WIP - незавершенное производство

MES One должен показывать WIP по заказу, изделию, детали, участку, операции, станку, материалу, паллете, месту хранения и причине задержки.

WIP должен строиться на фактах OperationFactID, сканировании, событиях станков, WMS-событиях и статусах качества, а не на ручном Excel.

16. Дефицитная ведомость на заказ

MES One должен автоматически формировать дефицитную ведомость при создании или инженерной готовности заказа.

Логика: Заказ из CRM/1C -> BOM из imos -> проверка остатков в 1C/складе/woodStore -> расчет дефицита -> группировка по поставщикам -> формирование заявок -> контроль подтверждения и поставки.

Дефицитная ведомость должна включать DeficitListID, OrderID, ProductID, MaterialID, номенклатуру 1C, номенклатуру поставщика, SupplierID, требуемое количество, доступный остаток, дефицит, единицу измерения, дату потребности и статус.

17. Автоматический заказ поставщику

MES One должен определять поставщика по номенклатуре, группировать позиции по поставщикам, формировать PurchaseRequestID, отправлять заявку, получать подтверждение, контролировать ожидаемую дату поставки и обновлять материальную готовность заказа.

Каналы: EDI, API, email с Excel/PDF, 1C заказ поставщику, личный кабинет поставщика через API/RPA.

Статусы: Purchase Request Created, Purchase Request Sent, Supplier Confirmed, Waiting Material, Partially Received, Material Received, Purchase Problem.

18. Материальная, инженерная и САМ-готовность

MES One должен до запуска проверять плитный материал, кромку, фурнитуру, фасады, HPL/compact/MDF/ЛДСП, толщину, декор, остатки, партии и возможность полного или частичного запуска.

Заказ не должен попадать в производство без проверки Engineering Ready, Material Ready и CAM Ready. Статусы: Engineering Ready, Material Ready, CAM Ready, Production Ready, Blocked.

19. Складской модуль комплектации фурнитурой

MES One должен иметь модуль Picking for Assembly / Hardware Kit.

До передачи заказа в сборку система должна сформировать комплект фурнитуры, проверить наличие, выдать комплект и связать его с OrderID/ProductID/HardwareKitID.

Функции: список фурнитуры из imos BOM, проверка остатков, PickingTaskID, ячейки хранения, сканирование, фиксация недостачи, HardwareKitID, выдача и прием комплекта.

20. Связь с Cut Rite / раскроем / nesting

MES One должен понимать, какие детали переданы на раскрой, какие вошли в карту раскроя, какие объединены из разных заказов, какой материал использован, какие остатки получены и какие детали реально раскроены.

Если Cut Rite группирует детали из разных заказов, MES One должен сохранить связь каждой детали с OrderID, ProductID и PartID.

Нужно фиксировать CuttingBatchID, CutMapID, SheetID, OffcutID, CuttingFactID.

21. Этикетки деталей, QR / штрихкод, сканирование

MES One должен поддерживать печать этикетки детали, QR/Barcode, связь с PartID, OrderID, ProductID, MaterialID,

маршрутом и следующей операцией.

Сканирование на участках должно подтверждать операции и защищать от обработки не той детали.

Минимальный состав этикетки: OrderID, ProductID, PartID, MaterialID, размер, кромка, следующая операция, QR/Barcode; желательно PackageID и PalletID.

22. Интеграция со станками и MDE/MDC

MES One должен получать со станков состояние станка, старт/конец операции, простой, аварию, ошибку, количество деталей, фактическое время, номер программы, PartID при наличии, MachineID, OperatorID при наличии. События: MachineStarted, MachineStopped, OperationStarted, OperationCompleted, AlarmRaised, DowntimeStarted, DowntimeEnded, PartProcessed, ProgramLoaded.

Интерфейсы: OPC UA, MMR, Modbus, MTConnect, Maestro Connect или иной согласованный интерфейс.

23. Качество, брак и переделки

MES One должен фиксировать DefectID, связывать брак с PartID, OperationID, MachineID, EmployeeID, причиной, решением, ReworkID и новым OperationFactID.

QMS-lite должен иметь обратное влияние в MES One: hold, rework, release. Это устраняет тупиковость блока QMS и позволяет блокировать, возвращать или выпускать детали.

24. Управление изменениями после запуска

MES One должен поддерживать изменения заказа, изделия, материала, размеров, фурнитуры, CAM-файла, маршрута и версии imos-проекта.

MES One должен хранить EngineeringVersionID и понимать, какие детали уже произведены по старой версии.

Сценарии: изменение до запуска - обновить версию; после раскроя - показать риск списания; после кропления - запустить переделку; после упаковки - заблокировать отгрузку; изменение CAM - заблокировать старую программу; изменение материала - проверить склад и маршрут.

25. Буфер после станочной обработки: готово к сборке

После окончания станочных операций детали должны попадать в контролируемую зону, а не в хаотичное хранение.

MES One должен определить завершение станочных операций, назначить PalletID и BufferLocationID, связать паллету с OrderID/ProductID/PartID, показать отсутствующие детали, разрешить передачу в сборку и фиксировать перемещения.

Статусы: Machining Complete, Waiting Missing Parts, Assigned to Pallet, In Assembly Buffer, Ready for Assembly, Released to Assembly.

26. Сборка и комплектация

MES One должен создавать задания на сборку, назначать сборщика, проверять наличие деталей и HardwareKitID, фиксировать начало и окончание сборки, проблемы и передачу в упаковку.

Сущности: AssemblyTaskID, AssemblyWorkerID, AssemblyFactID, HardwareKitID, PalletID.

27. Упаковка и PackageID

MES One должен формировать упаковочные места, присваивать PackageID, печатать этикетки, связывать PackageID с OrderID/ProductID/PartID, фиксировать упаковщика, время упаковки, вес/габариты и фото упаковки при необходимости.

Этикетка упаковки: PackageID, OrderID, CustomerID, ProductID, адрес доставки, количество мест, номер места, QR/Barcode; желательно вес/габарит, состав места, признак хрупкости.

28. Зона готовой продукции и паллеты перед отгрузкой

После сборки и полной комплектации заказ должен перейти в зону готовой продукции.

MES One должен проверять готовность изделий, комплектацию, упаковочные места, назначать PalletID и место хранения, связывать паллеты с ShipmentID, контролировать готовность к отгрузке и не допускать неполную отгрузку без разрешения.

Статусы: Assembly Complete, Fully Completed, Packed, Assigned to Shipment Pallet, In Finished Goods Area, Ready for Shipment, Shipped.

29. Отгрузка заказа по ID

MES One должен контролировать готовность заказа, связь с PackageID и PalletID, создание ShipmentID, сканирование при погрузке, правильность комплектации груза, неполную отгрузку, время погрузки и ответственного сотрудника.

Статусы: Shipment Created, Loading Started, Loading Complete, Shipment Problem, Shipped.

30. Доставка до места установки

MES One должен контролировать DeliveryID, адрес установки, машину, водителя, маршрут, плановое и фактическое время выезда/прибытия, задержку и подтверждение доставки.

Статусы: Delivery Planned, Vehicle Assigned, Driver Assigned, In Transit, Delayed, Arrived to Site, Delivery Confirmed, Delivery Problem.

31. Установка, акты и фотофиксация

MES One или связанный field service модуль должен контролировать InstallationTaskID, бригаду, плановое/фактическое время установки, замечания клиента, недостающие элементы, повреждения, фото, акт, подпись клиента и закрытие заказа.

Фото должны быть связаны с OrderID, ProductID, PackageID, InstallationTaskID, InstallerID, временем, геолокацией при возможности и типом фото.

Типы фото: до установки, после разгрузки, в процессе монтажа, после установки, дефект/повреждение, подписанный акт.

Акт должен содержать OrderID, CustomerID, адрес, состав заказа, дату установки, бригаду, замечания, фото, подпись клиента и статус принятия.

32. Контроль смен, рабочих мест и KPI

MES One должен контролировать смены, участки, рабочие места, операторов, сборщиков, кладовщиков,

упаковщиков, водителей, монтажников, производительность, простои, брак, выполнение сменного задания и KPI.

ID: ShiftID, WorkCenterID, WorkplaceID, EmployeeID, LaborFactID, KPIRecordID.

KPI должен рассчитываться на основании фактов, а не ручного мнения руководителя. HR/KPI должен возвращать данные в MES One и BI, а не быть тупиковым справочником.

33. BI / AI / аналитика

MES One должен передавать нормализованные данные в UNS / Event Store / BI / AI.

Аналитика должна включать готовность заказов, WIP, OEE, простои, брак, переделки, план-факт, загрузку участков и станков, эффективность смен, KPI персонала, задержки поставок, задержки производства, готовность к отгрузке, доставку, монтаж и финансовые отклонения при интеграции с 1C.

AI должен формировать прогнозы и рекомендации, которые возвращаются в MES One/APS-lite как Smart Dispatching, а не оставаться отдельным отчетом.

34. APS-lite

MES One должен содержать или позволять построить модуль APS-lite.

APS-lite должен учитывать OrderID, DueDate, ProductID, PartID, BOM, BOO, ST, доступность материала, доступность станков, текущий WIP, очереди, приоритеты, простои, смены, рабочие календари и узкие места.

APS-lite должен получать входы из Engineering Data Package, MES One, WMS-lite, MDC/MDE, UNS/Event Store и 1C/склада. Это исправляет проблему, когда APS был бы расчетным островом без фактов.

APS-lite должен выдавать прогноз даты готовности заказа/изделия, прогноз прохождения деталей, загрузку участков, узкие места, риск задержки и рекомендации по приоритетам.

35. BMLT - Baseline Manufacturing Lead Time

BMLT - базовое время изготовления заказа при условиях: материалы доступны, мощности свободны, маршрут известен, нормативы времени известны, производство может начинать сразу.

Логически BMLT заказа = критический путь операций по деталям + межоперационные переходы + комплектация + сборка + упаковка + контроль качества.

BMLT нужен, чтобы до запуска заказа понимать, сколько времени фабрика потратит на заказ, если ничто не мешает производству.

36. CTP - Capable To Promise

CTP отвечает на вопрос: если принять заказ сегодня, какую дату готовности можно обещать клиенту?

CTP должен учитывать BMLT, текущую загрузку, WIP, доступность материалов, сроки поставки дефицита, смены, календарь производства, доступность станков, упаковку, отгрузку, доставку и установку.

CTP должен выдавать обещаемую дату производства, отгрузки, доставки и установки, уровень риска и причины риска.

37. Роли пользователей

Роль Функции

Собственник KPI, риски, готовность, финальная аналитика

Директор производства WIP, очереди, загрузка, отклонения

Диспетчер Приоритеты, маршруты, переназначения

Технолог Маршруты, операции, версии imos

Оператор Задания, сканирование, подтверждение операций

ОТК Брак, качество, приемка

Склад Остатки, выдача, комплектация

Закупщик Дефицит, заявки поставщикам

Сборщик Задания сборки, получение комплектов

Упаковщик PackageID, упаковка, этикетки

Логист ShipmentID, DeliveryID, маршрут

Водитель Доставка, прибытие, подтверждение

Монтажник Установка, фото, акт

Интегратор Настройки, обмены, справочники

38. Этапы внедрения

Этап Название Результат / критерий приемки

1 Архитектура и модель ID Утверждены ID, сущности, статусы, интеграционная карта. По

тестовому заказу видна цепочка

OrderID -> ProductID -> PartID ->

OperationID -> MachineID ->

OperationFactID.

2 Интеграция imos -> MES One MES One получает изделия, детали, BOM, BOO, материалы, кромку,

сверление, CAM и версии проекта.

3 Интеграция 1C / CRM -> MES One MES One получает заказ, клиента, сроки, оплату, остатки, складские

данные и возвращает статусы.

4 Дефицитная ведомость и закупка Автоматический расчет дефицита, группировка по поставщикам,

заявки, подтверждения, статусы

материальной готовности.

5 Интеграция HOMAG / SCM / Cut Rite Задания передаются в станочный контур, карты раскроя связаны с

PartID, факты возвращаются в MES

One.

6 MDE/MDC Состояния станков, простои, аварии,
старт/конец операций, фактические

времена, OperationFactID.

7 WIP, очереди, диспетчеризация Видны очереди, WIP, узкие места,
возможно ручное управление

приоритетами.

8 Склад фурнитуры, сборка, паллеты HardwareKitID, PickingTaskID,
PalletID, BufferLocationID, Ready for

Assembly.

9 Упаковка, готовая продукция,
отгрузка

PackageID, этикетки, паллеты

готовой продукции, ShipmentID,

контроль погрузки.

10 Доставка, установка, акты DeliveryID, контроль времени
доставки, InstallationTaskID,

фотофиксация,

WorkAcceptanceActID.

11 KPI, BI, AI Дашборды, KPI, план-факт, OEE,
риски задержек, аналитика.

12 APS-lite / BMLT / CTP Расчет базового времени заказа,
прогноз готовности, обещаемая

дата, выявление узких мест.

39. Приемочные сценарии

Сценарий Что проверить

1. Обычный заказ Путь 1C/CRM -> imos -> MES One -> раскрой -> кромка ->
сверление -> сборка -> упаковка -> отгрузка -> доставка

-> установка. Проверить OrderID, ProductID, PartID,

OperationID, OperationFactID, PackageID, PalletID,

ShipmentID, DeliveryID, InstallationTaskID.

2. Дефицит материала DeficitListID, SupplierID, PurchaseRequestID, отправка
заявки, блокировка запуска, снятие блокировки после

поступления.

3. Группировка раскроя в Cut Rite Несколько заказов в одной карте раскроя, сохранение
OrderID/PartID, возврат факта раскроя.

4. Брак детали DefectID, связь с PartID/OperationID, ReworkID,
повторная операция, новый OperationFactID.

5. Изменение заказа после запуска EngineeringVersionID, блокировка старых данных,
влияние на произведенные детали, создание
переделки.

6. Комплектация фурнитурой HardwareKitID, PickingTaskID, сканирование, недостача,
выдача сборщику.

7. Паллеты после станочной обработки PalletID, BufferLocationID, список деталей, готовность к
сборке, недостающие детали.

8. Упаковка PackageID, этикетка, связь с OrderID/ProductID/PartID,
сканирование.

9. Отгрузка и доставка ShipmentID, сканирование при погрузке, DeliveryID,
фактическое время выезда/прибытия, задержка.

10. Установка и акт InstallationTaskID, фото, замечания, подпись клиента,
WorkAcceptanceActID, закрытие заказа.

11. KPI смены ShiftID, EmployeeID, LaborFactID, OperationFactID, расчет
KPI.

12. APS-lite / BMLT / СТР Расчет BMLT, прогноз даты готовности, учет WIP,
дефицита материалов, обещаемая дата СТР.

40. Вопросы к КАЗПРОМ АВТОМАТИКЕ / MES One

1. Может ли MES One быть главным MES/MOM-контуром вместо Faeton MES?
2. Может ли MES One принять структуру imos: ProductID, PartID, BOM, BOO, CAM?
3. Есть ли отдельная сущность OperationFactID?
4. Может ли MES One вести таблицу соответствия ID?
5. Как реализуется связь с HOMAG / Cut Rite / woodStore / woodWOP?
6. Как реализуется связь с SCM / Maestro / Morbidelli?
7. Как фиксируются брак и переделки?
8. Как поддерживаются версии imos-проекта?
9. Как реализуется маркировка деталей?
10. Как MES One видит WIP?
11. Как MES One управляет очередями?
12. Может ли MES One формировать дефицитную ведомость?
13. Может ли MES One автоматически формировать заявки поставщикам?
14. Возможна ли EDI / API / email-интеграция с поставщиками?
15. Есть ли складской модуль комплектации фурнитуры?
16. Есть ли PackageID и PalletID?
17. Есть ли контроль зон хранения и буферов?
18. Есть ли контроль отгрузки по сканированию?
19. Есть ли контроль доставки по времени?
20. Есть ли модуль установки / field service?
21. Есть ли фотофиксация и акты выполненных работ?
22. Есть ли смены, рабочие места и KPI?
23. Можно ли на базе MES One построить APS-lite?
24. Можно ли считать BMLT?
25. Можно ли реализовать СТР?
26. Какие интеграции уже готовые?

27. Какие интеграции нужно разрабатывать?
28. Какие данные можно получать от HOMAG MMR?
29. Какие данные можно получать от SCM Maestro?
30. Какая архитектура хранения событий и истории операций?
31. Каким образом MES One будет подключаться к UNS/MQTT/Sparkplug B?
32. Какие события будут нормализованы в Event Store?
33. Может ли MES One возвращать рекомендации AI/APS в диспетчеризацию?
41. Итоговые критерии успеха проекта
34. Заказ из 1C / CRM связан с imos-проектом.
35. Каждая деталь имеет PartID.
36. Каждая операция имеет OperationID.
37. Каждый факт выполнения имеет OperationFactID.
38. MES One показывает WIP по заказу, изделию, детали, участку и станку.
39. Система автоматически формирует дефицитную ведомость.
40. Система может сформировать заявку поставщику.
41. Система контролирует материальную готовность.
42. Система управляет очередями и приоритетами.
43. Система получает факты со станков.
44. Система фиксирует брак и переделки.
45. Система контролирует паллеты после станочной обработки.
46. Система контролирует комплектацию фурнитурой.
47. Система контролирует упаковку и PackageID.
48. Система контролирует паллеты готовой продукции.
49. Система контролирует отгрузку по ID.
50. Система контролирует доставку по времени.
51. Система контролирует установку, фото и акты.
52. Система считает KPI по сменам и сотрудникам.

53. Система передает данные в BI / AI.

54. Система передает нормализованные события в UNS / Event Store.

55. Система позволяет построить APS-lite.

56. Система считает BMLT.

57. Система дает основу для СТР.

58. Руководитель видит состояние фабрики в единой панели.

59. Сотрудники не ведут WIP, статусы, паллеты, комплектацию и отгрузку в Excel.

42. Финальная формулировка для ТЗ

MES One должен быть внедрен не как отдельный MDE-сборщик станочных сигналов, а как единая операционная платформа фабрики уровня MES/MOM.

Система должна принимать бизнес-заказ из 1C/CRM, инженерную структуру из imos iX, управлять маршрутом каждой детали, очередями, WIP, материальной готовностью, дефицитной ведомостью, автоматическими заявками поставщикам, станочными операциями, фактами выполнения, браком, переделками, сборкой, комплектацией фурнитурой, упаковкой, паллетами, отгрузкой, доставкой, установкой и актами выполненных работ.

Все процессы должны быть связаны через единую сквозную модель ID: MasterOrderID, ProductID, PartID, MaterialID, OperationID, MachineID, OperationFactID, DeficitListID, PurchaseRequestID, HardwareKitID, PackageID, PalletID, ShipmentID, DeliveryID и InstallationTaskID.

Архитектура должна быть пригодна для BI, AI, APS-lite, BMLT, СТР, KPI и дальнейшего развития фабрики по принципу MOM / Smart Factory / Unified Namespace.

43. Вывод и порядок использования документа

Данное ТЗ v2.2 Extended следует брать за основную расширенную версию для обсуждения с КАЗПРОМ

АВТОМАТИКОЙ / MES One. Оно объединяет полноту ТЗ v2.0, рабочую структурированность v2.1 и исправления логики схемы v4.9.

- ТЗ v2.2 Extended - основной документ требований.
- Архитектура v4.9 - визуальная схема и логика обмена данных.
- Integration Matrix v4.9 - техническое приложение с потоками данных, ID, протоколами и владельцами.
- Матрица соответствия MES One - документ для ответа интегратора: есть / частично / требуется доработка /

нужен внешний модуль.

Приложение А. Логика обмена данными между ключевыми блоками

Источник Получатель Что передается Контроль / результат

CRM / 1C imos PLAN / imos iX OrderID, CustomerID,

ProjectID, срок, договор,

оплата

Коммерческий заказ

передан в инженерную

подготовку

imos iX iX Integration Server ProductID, PartID, BOM,

BOO, ST, CAM,

EngineeringVersionID

Валидация инженерного

пакета

iX Integration Server Engineering Data Package Нормализованный payload Единый

производственный пакет

Engineering Data Package APS-lite / BMLT / СТР BOM, BOO, ST, маршруты,

нормативы

Расчет сроков, загрузки,

обещаемой даты

Engineering Data Package MES One Изделия, детали,

маршруты, операции,

CAM refs

Work Orders, очереди,

OperationID

Engineering Data Package Cut Rite Детали, материалы,

размеры, заказы

Карты раскроя,

CuttingBatchID

Engineering Data Package WMS-lite Состав изделий, упаковка,

правила паллетизации

PalletID, PackageID, FG

structure

Engineering Data Package Traceability Service OrderID, ProductID, PartID,

EngineeringVersionID

Связь плановых и

фактических ID

MES One Workflows / Machines Приоритеты, задания, CNC

refs, маршруты

Диспетчеризация и запуск

операций

Machines / Collectors UNS / Event Store OperationStarted,

OperationCompleted,

Alarms, Downtime,

PartProcessed

Нормализованные факты

и история

UNS / Event Store MES One / BI / AI / APS Факты, статусы, простои,

WIP, KPI

Закрытый контур

управления и прогнозов

QMS-lite MES One hold, rework, release,

DefectID, ReworkID

Блокировка, переделка

или выпуск детали

HR/KPI MES One / BI LaborFactID, KPIRecordID,

ShiftID, EmployeeID

Расчет KPI на фактах

WMS-lite Shipment / Delivery /

Installation

PackageID, PalletID,

ShipmentID, DeliveryID,

InstallationTaskID

Контроль отгрузки,

доставки, монтажа и акта

Приложение В. Минимальный MVP и развитие

Горизонт Содержание Цель

MVP ID-модель, imos->MES, 1C->MES,

базовые заказы, детали, маршруты,

OperationFactID, WIP, станочные

факты по ключевым участкам

Получить сквозную

прослеживаемость от заказа до

факта операции

Этап 2 Deficit Sheet, Auto Procurement,

WMS-lite, Cut Rite/woodStore,

упаковка, PackageID, PalletID

Контроль материальной готовности,

раскроя, складов и упаковки

Этап 3 Доставка, установка, фото, акты, KPI,

BI, AI, APS-lite/BMLT/СТР

Полный MOM-контур от заказа до

акта и прогнозного управления

Приложение А. Проверка согласованности ТЗ v2.2 Extended со схемой v4.9

Архитектурный элемент v4.7 Проверка соответствия ТЗ

Engineering Data Package Соответствует: блок является центральным Digital

Manufacturing Payload и имеет исходящие потоки в APS,

MES, Cut Rite, WMS и Traceability.

OperationFactID Соответствует: MES One создает OperationFactID для

каждой попытки выполнения операции.

Traceability Соответствует: ID Mapping & Traceability Service

расположен рядом с MES One и отвечает за сквозную

генеалогию ID.

UNS Соответствует: UNS/MQTT/Sparkplug В является Single

Source of Truth для событий и фактов.

woodStore -> Cut Rite -> HOMAG Соответствует: разделены склад плит, оптимизация

раскроя и физическое станочное исполнение.

Morbidelli X-400 + Maestro Connect Соответствует: отдельный workflow Nesting с явным

Maestro Connect.

WMS-lite Соответствует: PalletID, PackageID, Finished Goods,

Shipment, Delivery, Installation, Acceptance Act отражены

в ТЗ и схеме.

SQL Server Соответствует: Microsoft SQL Server указан как shared

Data Layer.

Приложение В. Проверка согласованности ТЗ v2.2 Extended со схемой v4.9

Элемент v4.9 Проверка соответствия

Engineering Data Package Соответствует: central Digital Manufacturing Payload с выходами в APS, MES One, Cut Rite, WMS-lite и

Traceability Service.

MES One -> Cut Rite Соответствует: MES One отправляет Approved Cutting Pool / Optimization Request. Это command flow, а не простая равноправная синхронизация.

Cut Rite -> MES One Соответствует: Cut Rite возвращает CutMapID, CuttingBatchID, SheetID, PartID placement, OffcutID и not nested parts.

Cut Rite ownership Соответствует: Cut Rite является Optimization Engine, не управляет производственной очередью и не списывает материал в 1C.

woodStore 8 / STORETEQ Соответствует: physical material warehouse, публикует Sheet Movement / Stock / Offcut Facts.

Morbidelli X-400 Соответствует: кроме Maestro Connect нужен прямой путь Morbidelli/local interface -> MES One Collector ->

UNS -> MES One для бизнес-фактов.

Maestro Connect Соответствует: telemetry / monitoring / OEE support, не единственный источник OperationFactID.

UNS Соответствует: event backbone / Single Source of Truth, но не управляющая система вместо MES One.

Traceability Service Соответствует: ID genealogy рядом с MES One.

2. Дополнительные приложения v4.91 к исходному ТЗ

2.1. Gate rules

- Production Release: Engineering Ready + Material Ready + CAM Ready.
- HFE to N-700: required labels have LabelApplied status.
- AssemblyStarted: PartsReadyForAssembly + KitPrepared + KitChecked + KitIssuedToAssembler.
- ReadyForShipment: AssemblyCompleted + Packed + ShippingLabelApplied + PackingListPrinted.

2.2. Минимальный набор новых событий

- LabelPlacementMapCreated
- LabelApplied
- LabelApplicationFailed
- PartSeparated
- OffcutCreated
- NotNestedPartsReturned
- KitPrepared
- KitChecked
- KitIssuedToAssembler
- ShippingLabelApplied
- PackingListPrinted
- ReadyForShipment

2.3. Источники для внешней проверки

Источник	URL	Что подтверждает
HOMAG Cut Rite	https://www.homag.com/en/product-detail/software/work-preparation/cut-rite-cutting-optimization-software	Cut Rite как ПО оптимизации раскроя плитных материалов.
HOMAG Cut Rite Nesting	https://www.homag.com/en/product-detail/software/work-preparation/cut-rite-nesting	Нестинг и оптимизация offcuts.
HOMAG STORETEQ S-200	https://wtp.hoechsmann.com/en/lexikon/37616/homag_storeteq_s-200	S-200 как area storage system для cutting applications.
HOMAG STORETEQ S-200 brochure	https://epimex.cz/app/uploads/2018/11/Prospekt-STORETEQ-S-200.pdf	Оптимизация склада, material flow и interfaces.
imos iX CAM	https://www.imos3d.com/en/products/manufacturing-assembly/cnc-programming-ix-cam/	Автоматическая генерация CNC/production data из design/planning.
imos Integration Server	https://www.imos3d.com/en/products/integration/integration-server/	Связь imos iX с ERP, MES и sales systems.